

Atlas Copco Airpower N.V.



ПАСПОРТ

Сосуда, работающего под давлением
сепаратор-1624635711

Регистрационный № _____

При передаче сосуда другому владельцу
вместе с сосудом передается настоящий паспорт

Примечание

Регистрационный номер сертификата соответствия:
№ ЕАЭС RU С-RU.MO09.B.00846/25 от 06.03.2025

Удостоверение о качестве изготовления сосуда

Сепаратор-1624635711 заводской № V350 548 изготовления
« 5 » апреля 2025 г.

"Atlas Corso Airpower N.V.", Китай, No.45 Ximei Road,
Xinwu District, Wuxi 214028, Jiangsu

Техническая характеристика сосуда

Давление рабочее, МПа, изб.	_____	1,1
Давление расчетное, МПа, изб.	_____	1,1
Давление пробное, МПа, изб.	_____	1,41
Температура расчетная стенки, °С	_____	180
Температура эксплуатации, °С	_____	от -20 до +180
Рабочая среда	_____	сжатый воздух
Емкость, м ³ , не менее	_____	0,142
Масса, кг, не более	_____	150

Сведения об основных частях сосуда						
Наименование частей сосуда	Количество	1. Корпус		2. Днище		
		Диаметр (внутренний)	Толщина стенки	Длина (высота)		
					Основной металл	Сварка
	Вид сварки (пайки)	SAW GB/T 5293	Проволока H08Mn2SiA GB/T 8110	УЗК 50 % от общей длины шва	Испр. 100 % сосудов	
Электроды, сварочная проволока, припой						Данные о сварке (пайке)
Метод и объем контроля сварки без разрушений						

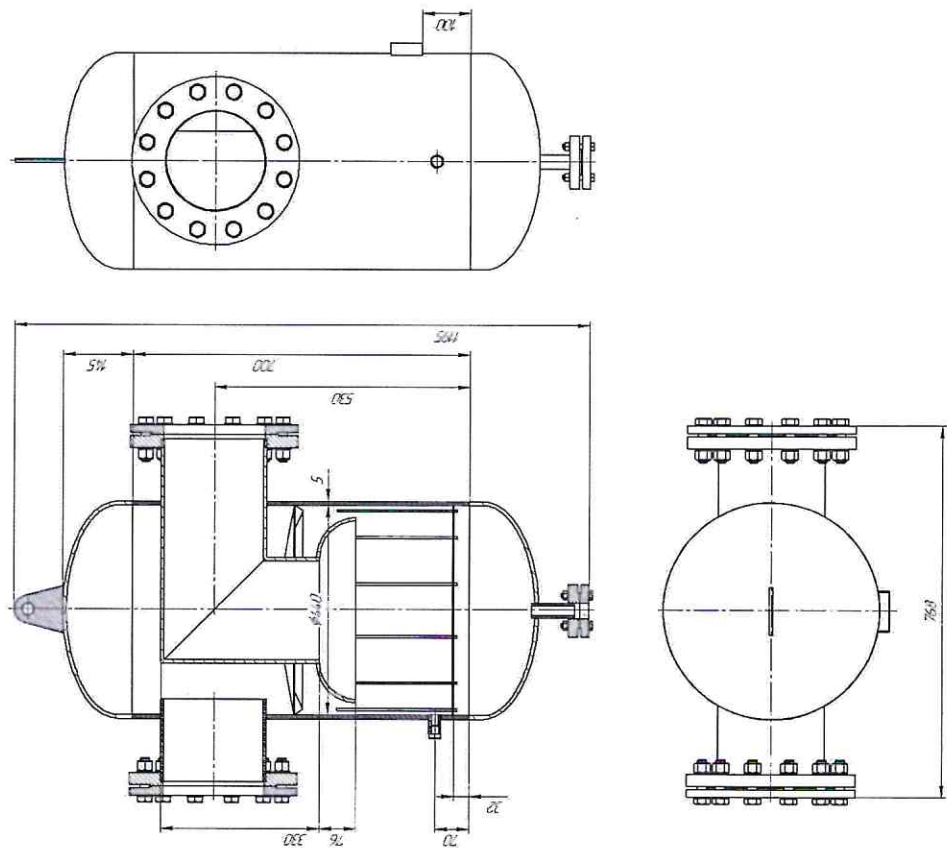


Рисунок 1 Габаритный чертеж

Инструкции по монтажу и эксплуатации

При работе необходимо предусмотреть проходы для удобства обслуживания, осмотра и ремонта.

Сосуд должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями техники безопасности для электрических установок и СВ/Т 150.1-150.4-2024.

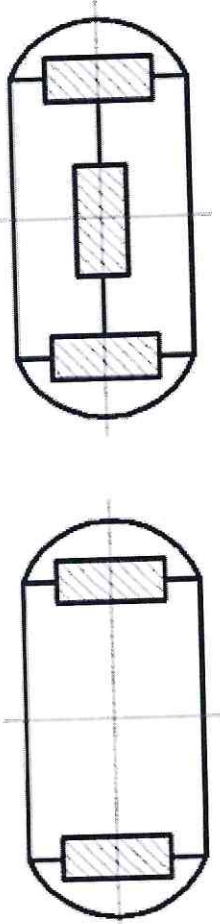
Изменение рабочей среды и параметров сосуда, указанных в паспорте, не допускается.

Запрещается производить переделку, приварку, врезку и установку устройств, нарушающих целостность адсорбера.

Правильный уход и техническое обслуживание, т.е. очистка, мойка, ревизия и контроль технического состояния узлов и деталей, выполнение мелких ремонтных работ, гарантируют безотказную и безаварийную работу сосуда и самой компрессорной установки.

При ремонте должны выполняться требования по технике безопасности, изложенные в отраслевых правилах и инструкциях.

Схема расположения неразрушающего контроля



Данные о штуцерах, фланцах, крышках и крепежных изделиях

Наименование	Рис. 1		Марка металла
	Название	Кол-во	
Патрубок Ду 200	Вход, выход воздуха	2	Q235
Патрубок Ду 20	Дренажный	1	Q235
NPT 1/4	Дренажный	1	Q235

Данные о термообработке сосуда и его элементов (вид и режим)

Не подвергаются

$$S = \frac{11,4 \times 44}{2 \times 1 \times 1490 - 11,4} + 0,1 + 0,06 = 0,329 \text{ см}$$

Толщину обечайки принимаем равной 5 мм. Допустимое давление:

$$[P] = \frac{2 \times \Phi \times (\sigma) \times (S - C)}{D + (S - C)} = \frac{2 \times 1 \times 1490 \times (0,5 - 0,16)}{44 + (0,5 - 0,16)} = 22,9 \text{ кгс/см}^2$$

Расчет днища

Эллиптические отбортованные днища, нагруженные внутренним давлением рассчитываются по формуле:

$$S_1 \geq S_{1p} + C'', \text{ где}$$

S_1 - исполнительная толщина стенки днища, см _____ 0,5
 S_{1p} - расчетная толщина стенки днища, см _____

$$S_{1p} = \frac{P \times D}{2 \Phi \times (\sigma) - 0,5P}, \text{ где}$$

R - радиус кривизны в вершине днища, см _____ 44
 (σ) - допускаемое напряжение, кгс/см² _____ 1490
 Φ - коэффициент прочности сварного шва, см _____ 1
 C_1 - прибавка к расчетной толщине стенки для компенсации

коррозии, см _____ 0,16
 C''_2 - прибавка дополнительная, равная минусовому допуску на толщину листа _____ 0,8
 C' - суммарная прибавка, см _____ 0,24

$$S_1 = \frac{11,4 \times 44}{2 \times 1 \times 1490 - 0,5 \times 11,4} + 0,24 = 0,409 \text{ см}$$

Толщину днища принимаем равной 0,5 см = 5 мм

Допустимое давление определяется по формуле:

$$[P] = \frac{2 \times \Phi \times (\sigma) \times (S - C)}{D + 0,5 \times (S - C)} = \frac{2 \times 1 \times 1490 \times (0,5 - 0,24)}{44 + 0,5 \times (0,5 - 0,24)} = 17,6 \text{ кгс/см}^2$$

Регистрация сосуда

Сосуд зарегистрирован за № _____ в _____

(регистрирующий орган)
В паспорте пронумеровано _____ страниц и
прошнуровано всего _____ листов, в том числе рисунков _____

(должность регистрирующего лица)

М.П. « _____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись)

Приложение 1

Проверочный расчет элементов сосуда
Расчет обечайки

Цилиндрические обечайки сосудов и аппаратов, работающих под внутренним давлением, рассчитываются на прочность по формуле:
 $S \geq S_r + C$

$$S = \frac{P \times D}{2 \Phi (\sigma) - P} + C_1 + C_2, \text{ где}$$

S - исполнительная толщина стенки обечайки, см
P - расчетное давление, кгс/см² _____ 11;
(σ) - допускаемое напряжение, кгс/см² _____ 1490;

D - внутренний диаметр сосуда, см _____ 44;
Φ - коэффициент прочности сварного шва _____ 1;

C₁ - прибавка к расчетной толщине обечайки для компенсации

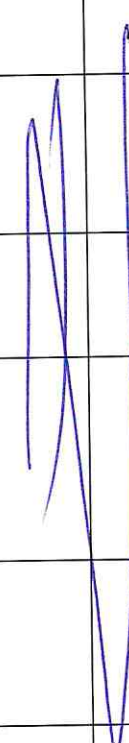
коррозии, см _____ 0,16;

C₂ - прибавка дополнительная, равная минусовому допуску на

толщину листа, см _____ 0,06;

C - суммарная прибавка, см _____ 0,16.

Основная арматура, контрольно-измерительные
приборы и приборы безопасности

Наименование	Количество	Условный проход мм	Условное давление, МПа	Материал	Место установки
					

Сосуд изготовлен в полном соответствии с СВ/Т 150.1-150.4-2024, подвергался гидравлическому испытанию пробным давлением 1,41 МПа.

Сосуд признан годным для работы с указанными в настоящем удостоверении параметрами и средой.

Расчетный срок службы сосуда 15 лет.
Гарантийный срок службы адсорбера 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя и при условии хранения до ввода в эксплуатацию в чистом и сухом помещении.

Главный инженер завода _____

(подпись)

ОТК завода _____

(подпись)



Сведения о местонахождении сосуда

Наименование предприятия владельца	Местонахождение сосуда	Дата установки

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

**Липо, ответственное за исправное состояние
и за безопасное действие сосуда**

№ и дата приказа о назначении	Должность, фамилия, имя, отчество	Подпись ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосуда

Сведения об установленной арматуре

Дата установки	Наименование	Количество	Условный проход	Условное давление, МПа (кгс/см ²)	Материал	Место установки	Подпись ответственного

Другие данные об установке сосуда:

- а) коррозионность среды _____
- б) противокоррозионное покрытие _____
- с) тепловая изоляция _____
- д) футеровка _____

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Сведения о замене и ремонте основных элементов сосуда, работающих под давлением и арматуры *

Дата	Сведения о замене и ремонте	Подпись ответственного лица

* Документы, подтверждающие качество вновь устанавливаемых (взамен изношенных) элементов сосуда, применённых при ремонте материалов, а также качество сварки (пайки), должны храниться в специальной папке.

**Сведения о замене и ремонте основных
элементов сосуда, работающих под давлением
и арматуры ***

Дата	Сведения о замене и ремонте	Подпись ответственного лица

* Документы, подтверждающие качество вновь устанавливаемых (взамен изношенных) элементов сосуда, применённых при ремонте материалов, а также качество сварки (пайки), должны храниться в специальной папке.

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Сведения о замене и ремонте основных элементов сосуда, работающих под давлением и арматуры *

Дата	Сведения о замене и ремонте	Подпись ответственного лица

*Документы, подтверждающие качество вновь устанавливаемых (взамен изношенных) элементов сосуда, применённых при ремонте материалов, а также качество сварки (пайки), должны храниться в специальной папке.

**Сведения о замене и ремонте основных
элементов сосуда, работающих под давлением
и арматуры ***

Дата	Сведения о замене и ремонте	Подпись ответственного лица

*Документы, подтверждающие качество вновь устанавливаемых (взамен изношенных) элементов сосуда, применённых при ремонте материалов, а также качество сварки (пайки), должны храниться в специальной папке.

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освиде- тельствования	Результаты освиде- тельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освиде- тельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования

Запись результатов освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Разрешенное давление, МПа (кгс/см ²)	Срок следующего освидетельствования